

Programación Orientada a Objetos

Conceptos generales de orientación a objetos



Paradigma Orientado a Objetos

- Se fundamenta en la representación del mundo real mediante la creación de entidades conocidas como objetos. (Abstracción)
- Estos objetos integran datos y comportamientos en una única entidad cohesiva. (Encapsulamiento)
- Los objetos interactúan entre sí a través del intercambio de mensajes.
- Fomenta la reutilización del código y la organización jerárquica de las clases. (Herencia)
- Proporciona flexibilidad y facilita el mantenimiento del código. (Polimorfismo)



Introducción a Programación Orientada a Objetos

¿Qué es un objeto?

- Representación de Entidades: Todos los elementos que observamos en el mundo real pueden ser conceptualizados como objetos dentro del ámbito de la programación orientada a objetos.
- Características y Comportamiento: Cada objeto se define por un conjunto de características específicas que lo distinguen y por un comportamiento particular que puede ejecutar.
- Interacción mediante Mensajes: Los objetos se comunican y coordinan entre sí a través del intercambio de mensajes, facilitando la interacción y la colaboración en el sistema de software.



¿Un pizarrón es un objeto?

- ¿Qué características tiene?

Dimensiones: Incluye las medidas de ancho y alto, que determinan el tamaño físico del pizarrón.

Color: Especifica el color de la superficie del pizarrón, que puede influir en la visibilidad y la estética.

Material: Describe el tipo de material con el que está fabricado el pizarrón, lo cual afecta su durabilidad y funcionalidad.

- ¿Qué se puede hacer con un pizarrón?

Escribir: Permite la incorporación de texto en la superficie del pizarrón mediante herramientas adecuadas.

Dibujar: Facilita la creación de imágenes o diagramas gráficos sobre su superficie.

Borrar: Ofrece la capacidad de eliminar el contenido previamente escrito o dibujado, restaurando la superficie para nuevos usos.

Copiar: Permite la reproducción o transferencia de la información escrita o dibujada, facilitando la duplicación de contenido.



¿Un reloj es un objeto?

¿Qué características tiene?

Tipo: Clasificación del reloj según su diseño o función, como reloj analógico, digital, o smartwatch.

Tamaño: Dimensiones físicas del reloj, que incluyen su diámetro o medidas, afectando tanto la portabilidad como la legibilidad.

Uso Horario: Especifica el rango de horas durante el cual el reloj es funcional o recomendado para su uso, en caso de que tenga limitaciones de horario.

Estado de Hora: Indica si el reloj está operando correctamente y proporcionando la hora precisa en el momento actual.

¿Qué se puede hacer con un reloj?

Leer Hora: Permite la visualización de la hora actual en la interfaz del reloj.

Configurar Hora: Facilita el ajuste de la hora del reloj para asegurar la precisión temporal.

Establecer Alarma: Ofrece la opción de programar una alarma para alertar en un momento específico.

Desactivar Alarma: Proporciona la capacidad de detener o cancelar la alarma una vez que ha sonado.

¿Un globo es un objeto?

¿Qué características tiene?

¿Qué se puede hacer con un reloj?



Abstracción

Identificar datos y comportamiento de un objeto.

Dato → Variable → Atributo

Comportamiento → Función → Método



**¡Perfecto! Ya podemos
programar un globo**

Pero si en nuestro sistema conviven muchos globos....



Clase

- **Molde para la Creación de Objetos:** Una clase actúa como un modelo o plantilla a partir del cual se crean objetos, definiendo su estructura y comportamiento.
- **Definición de Atributos y Métodos:** La clase especifica los atributos (propiedades) y métodos (funciones) que los objetos derivados de ella poseerán.
- **Constructor Especializado:** La clase incluye un método especial conocido como constructor, cuya función es inicializar y configurar un objeto específico a partir de la clase, garantizando su unicidad.
- **Instancia de la Clase:** Una instancia es un objeto concreto que ha sido generado a partir de una clase, materializando las características y comportamientos definidos en la misma.

¡Es un molde para fabricar globos!



Conclusión

Existen diferentes enfoques en la programación. La programación orientada a objetos ofrece las siguientes ventajas:

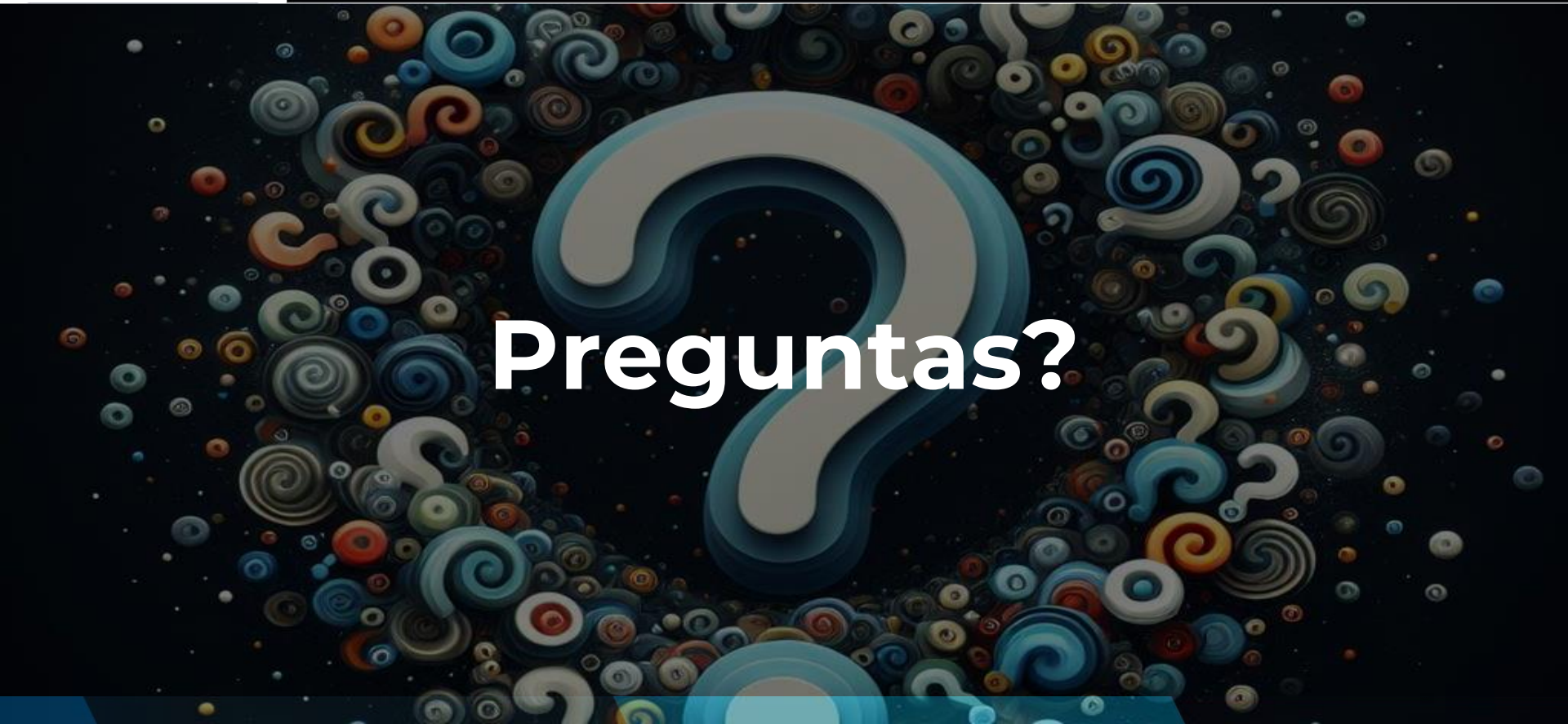
Desarrollo Modular y Mantenible: Facilita la organización del software en partes manejables.

Reutilización de Código: Permite aprovechar el código existente en nuevos proyectos.

Mayor Eficiencia y Productividad: Ayuda a acelerar el desarrollo y mejorar los resultados.

Facilidad en el Diseño de Sistemas Complejos: Simplifica la creación de soluciones complejas mediante una estructura clara.





Preguntas?

Muchas Gracias

